



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Caso de estudio

Bases de datos

Alumnos:

Miguel Angel Alvarez Hernandez

Eugenio Arredondo Ari Sebastián

Fecha

18/09/2026

El restaurante

Un restaurante necesita organizar y administrar de manera eficiente la información relacionada con sus clientes, platillos, chefs y meseros. Cuando estos datos se manejan de forma manual o mediante diferentes archivos, pueden presentarse problemas como información duplicada, pérdida de datos, dificultad para consultar información y errores al generar reportes.

Se propone diseñar una base de datos mediante un Diagrama Entidad-Relación (DER) que permita representar las principales entidades del restaurante, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

El restaurante maneja diferentes tipos de información que se encuentran relacionados entre sí. Por ejemplo, es necesario conocer quiénes son los clientes, qué platillos ofrece el restaurante, qué chefs son responsables de preparar los platillos y qué meseros atienden a los clientes.

Simulación de entrevista con el cliente

Para conocer las necesidades del restaurante, se realiza una entrevista con el propietario.

1. ¿Qué información necesita guardar sobre los clientes?

Se necesita almacenar el identificador del cliente, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y, si es necesario, su dirección. También sería útil conocer el historial de visitas o pedidos realizados.

2. ¿Qué información necesita registrar sobre los platillos?

Se requiere almacenar el identificador del platillo, nombre, precio, categoría y disponibilidad. También se necesita saber qué chef o chefs participan en su preparación.

3. ¿Qué información necesita guardar sobre los chefs?

Se requiere registrar el identificador del chef, nombre, apellidos, teléfono, especialidad y años de experiencia.

4. ¿Qué información necesita almacenar sobre los meseros?

Se necesita registrar el identificador del mesero, nombre, apellidos, teléfono, turno y fecha de contratación.

5. ¿Es necesario conocer qué mesero atendió a cada cliente?

Sí. Es importante registrar qué mesero atendió al cliente, principalmente para llevar un control de las ventas y del servicio proporcionado.

6. ¿Es necesario conocer qué platillos consume cada cliente?

Sí. Se necesita conocer los platillos pedidos por cada cliente para mantener un historial de sus consumos y facilitar la generación de reportes.

7. ¿Con qué frecuencia se consulta la información?

La información de clientes, platillos y meseros se consulta diariamente. Los datos de ventas y consumo se consultan varias veces durante el día, mientras que los reportes generales pueden generarse semanal o mensualmente.

8. ¿Qué reportes necesita obtener el restaurante?

El restaurante requiere reportes sobre los platillos vendidos, platillos más solicitados, clientes frecuentes, ventas realizadas, atención proporcionada por los meseros y participación de los chefs en la preparación de los platillos.

9. ¿Quiénes utilizarán el sistema?

El administrador del restaurante y el personal autorizado. El administrador tendrá acceso a la información general y a los reportes, mientras que los empleados podrán consultar o registrar la información necesaria para realizar sus actividades.

10. ¿Se necesita modificar o eliminar información?

Sí. El administrador debe poder agregar nuevos clientes, platillos, chefs y meseros, así como modificar sus datos. Cuando un registro ya no sea necesario, deberá poder eliminarse.

Datos que se debe almacenar

Clientes

- ID del cliente.
- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Dirección.
- Historial de consumo.

Platillos

- ID del platillo.
- Nombre.
- Precio.
- Categoría.
- Disponibilidad.
- Chef o chefs encargados de su preparación.

Chefs

- ID del chef.
- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Especialidad.
- Años de experiencia.

Meseros

- ID del mesero.
- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Turno.
- Fecha de contratación.

Para relacionar a los clientes con los platillos y meseros, es conveniente agregar una entidad **Pedido**, con información como:

- ID del pedido.
- Fecha y hora.
- ID del cliente.
- ID del mesero.
- Platillos solicitados.
- Cantidad de cada platillo.
- Precio al momento de la venta.
- Total del pedido.

Justificación de el modelo:

El diagrama propone una estructura en la que Pedido funciona como la entidad central, ya que permite relacionar a los clientes y meseros con los platillos que se solicitan. La elección de cada entidad y sus relaciones responde directamente a las necesidades planteadas en la problemática.

Justificación de las entidades

Clientes:

Se define esta entidad porque el restaurante necesita almacenar y administrar la información de las personas que realizan pedidos. Sus atributos permiten identificar a cada cliente y conservar datos como nombre, apellidos, teléfono, correo, dirección e historial de consumo. Esto facilita consultar los pedidos realizados y mantener organizada la información de los clientes.

Meseros:

Esta entidad permite registrar a los empleados encargados de atender los pedidos. Se almacenan datos como nombre, teléfono, turno y fecha de contratación. Su relación con Pedido permite identificar qué mesero atendió cada pedido, facilitando el control de las ventas y la organización del personal.

Platillos:

Se crea esta entidad para administrar la información de los productos que ofrece el restaurante. Contiene datos como nombre, precio, categoría y disponibilidad. Además, permite relacionar cada platillo con el chef encargado de su preparación.

Chefs:

Esta entidad permite llevar un registro de los chefs que trabajan en el restaurante y de sus características, como especialidad y años de experiencia. Su relación con los platillos permite conocer qué chef es responsable de la preparación de cada uno.

Pedido:

Es la entidad central del modelo porque representa la operación principal del restaurante: la solicitud de uno o varios platillos por parte de un cliente y la atención de un mesero. Contiene la fecha y hora, el cliente, el mesero, los platillos solicitados, las cantidades, el precio de los platillos y el precio total.

Justificación de las relaciones

Cliente — Pedido (1:N):

Un cliente puede realizar varios pedidos a lo largo del tiempo, mientras que cada pedido pertenece a un solo cliente. Esta relación permite consultar el historial de consumo de cada cliente sin tener que registrar manualmente todos sus consumos.

Mesero — Pedido (1:N):

Un mesero puede atender múltiples pedidos, pero cada pedido es atendido por un mesero. Esto permite identificar quién atendió cada venta y facilita la organización y consulta de los pedidos realizados.

Pedido — Platillo (1:N):

En el modelo propuesto, cada registro de Pedido contiene el platillo solicitado y su cantidad. De esta manera, un pedido puede estar representado por varios registros cuando contiene diferentes platillos. Por ejemplo, un mismo pedido puede incluir una hamburguesa y dos refrescos.

Chef — Platillo (1:N):

Un chef puede estar encargado de preparar varios platillos, mientras que cada platillo tiene asignado un chef encargado. Esto permite identificar al responsable de la preparación de cada platillo.

¿Cómo resuelve la problemática?

El diseño de esta base de datos permite tener toda la información del restaurante organizada en un solo lugar, evitando tener que manejar diferentes archivos o registros por separado. Esto facilita encontrar rápidamente los datos de los clientes, platillos, chefs, meseros y pedidos.

También ayuda a evitar repetir información y cometer errores, ya que cada dato se registra de manera ordenada. Además, permite saber fácilmente qué cliente realizó un pedido, qué mesero lo atendió, qué platillos solicitó, quién se encarga de prepararlos y cuánto se pagó.

De esta manera, el restaurante puede consultar su información de forma más rápida y sencilla, llevar un mejor control de sus pedidos y clientes, y obtener información útil para realizar reportes y administrar mejor sus actividades.